



UNIVERSITAS GUNADARMA

SK. No.92/DIKTI/Kep/1996

Fakultas Ilmu Komputer, Teknologi Industri, Ekonomi, Teknik Sipil & Perencanaan, Psikologi, Sastra
Program Diploma(D3) Manajemen Informatika, Teknik Komputer, Akuntansi, Manajemen **Terakreditasi**
Program Sarjana(S1) Sistem Informasi, Sistem Komputer, Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin,
Teknik Industri, Akuntansi, Manajemen, Arsitektur, Teknik Sipil, Psikologi, Sastra Inggris, **Terakreditasi**
Program Magister(S2) Manajemen Sistem Informasi, Manajemen, Teknik Elektro
Program Doktor(S3) Ilmu Ekonomi, Teknologi Informasi/Ilmu Komputer

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : Sistem Multimedia
Fakultas : FTI
Jenjang / Jurusan : S1 / Informatika
Tingkat / Kelas : IV / 4IA – 03,08
Semester/Tahun : ATA 2025/2026

Tanggal : 8 Juli 2026
Waktu : 2 hari
Dosen : Aviarini Indrati
Sifat Ujian : Buka sumber belajar
Juml. Soal : 1 studi kasus

Cari dan pilihlah sebuah **program kompresi gambar** yang tersedia bebas dan dapat diakses di internet. Lakukan **bedah program** dengan menjelaskan algoritma kompresi yang digunakan, alur kerja program, serta pengaruh kompresi terhadap ukuran file dan kualitas gambar. Analisis dilakukan berdasarkan hasil pengujian pada minimal tiga gambar dengan karakteristik berbeda. Laporan disusun secara sistematis dan disertai bukti hasil pengujian.

Instruksi Tugas

1. Pilih satu program kompresi gambar
2. Jelaskan algoritma yang dipakai dalam program tersebut
3. Uji program pada minimal tiga file gambar
4. Catat ukuran file sebelum dan sesudah kompresi
5. Jelaskan perubahan kualitas visual yang terjadi
6. Buat kesimpulan mengenai efektivitas program dan algoritmanya

Template laporan

1. Halaman cover

Judul tugas, Nama mahasiswa, NPM, Program studi, Mata kuliah, Dosen pengampu, Tahun akademik.

2. Pendahuluan

Berisi latar belakang pentingnya kompresi gambar dalam multimedia, tujuan tugas, dan ruang lingkup pembahasan.

3. Landasan teori

Teori singkat tentang kompresi data, kompresi gambar, metode lossy dan lossless, algoritma yang digunakan pada program yang dipilih.

4. Deskripsi program

Berisi Nama program, Platform atau bahasa pemrograman, Fitur utama, Cara penggunaan singkat, Alasan memilih program tersebut.

5. Pembahasan algoritma

Berisi Prinsip kerja algoritma, Tahapan proses kompresi, Kelebihan dan kekurangan algoritma

6. Hasil pengujian

Disampaikan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini

No.	Nama File	Ukuran Awal	Ukuran Hasil Kompresi	Jenis Kompresi	Rasio Kompresi	Keterangan Kualitas
1	gambar1.jpg	2.400 KB	980 KB	JPEG Lossy	59,2%	Kualitas masih baik, sedikit penurunan detail
2						
3						

7. Kesimpulan

Berisi ringkasan hasil analisis dan jawaban atas tujuan tugas.

8. Daftar pustaka

Cantumkan sumber program yang anda analisis, teori, dokumentasi program, dan referensi pendukung.

9. Lampiran

Berisi Screenshot program, Source code bagian yang dianggap penting jika memungkinkan, Hasil pengujian tambahan jika ada